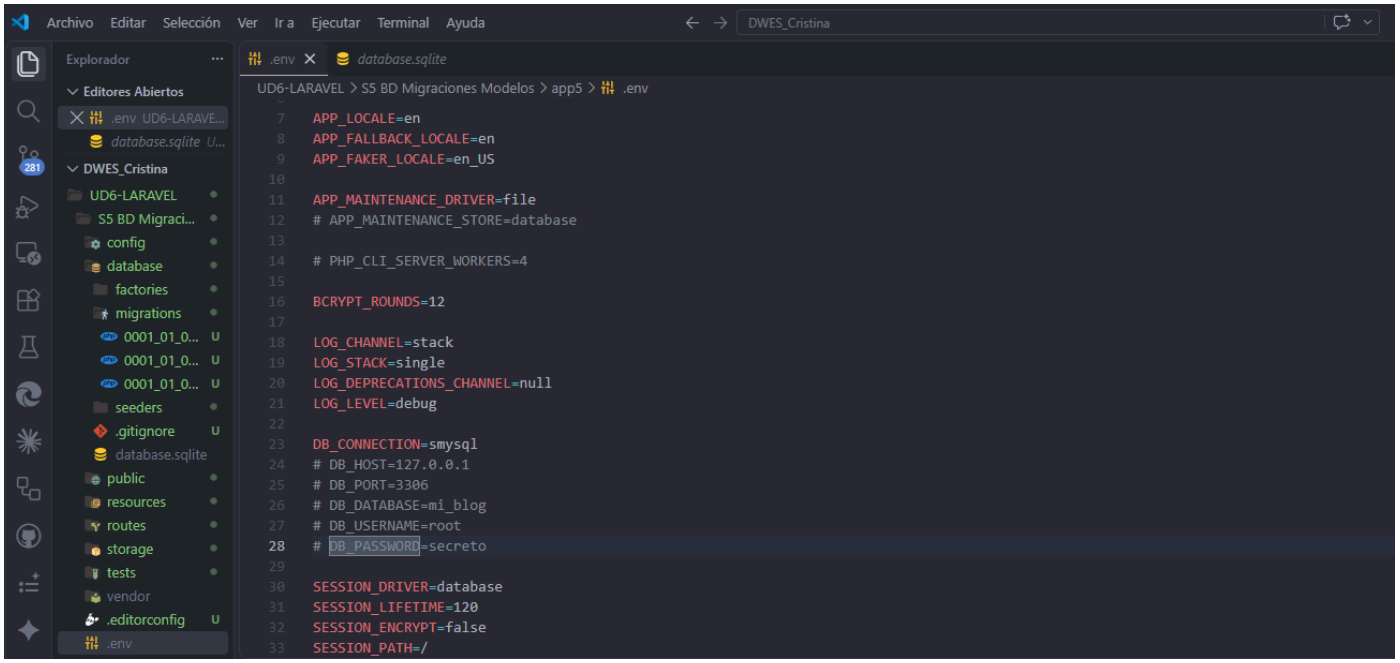
# Sesion 5

Creamos un nuevo proyecto y dentro del punto .env cambiamos DB_CONNECTION, este apartado sirve para configurar nuestra BBDD.




# Migraciones

Una migracion contiene dos metodos up() y down().

.env database.sqlite 0001_01_01_000000_create_users_table.php U

UD6-LARAVEL > S5 BD Migraciones Modelos > app5 > database > migrations > 0001_01_01_000000

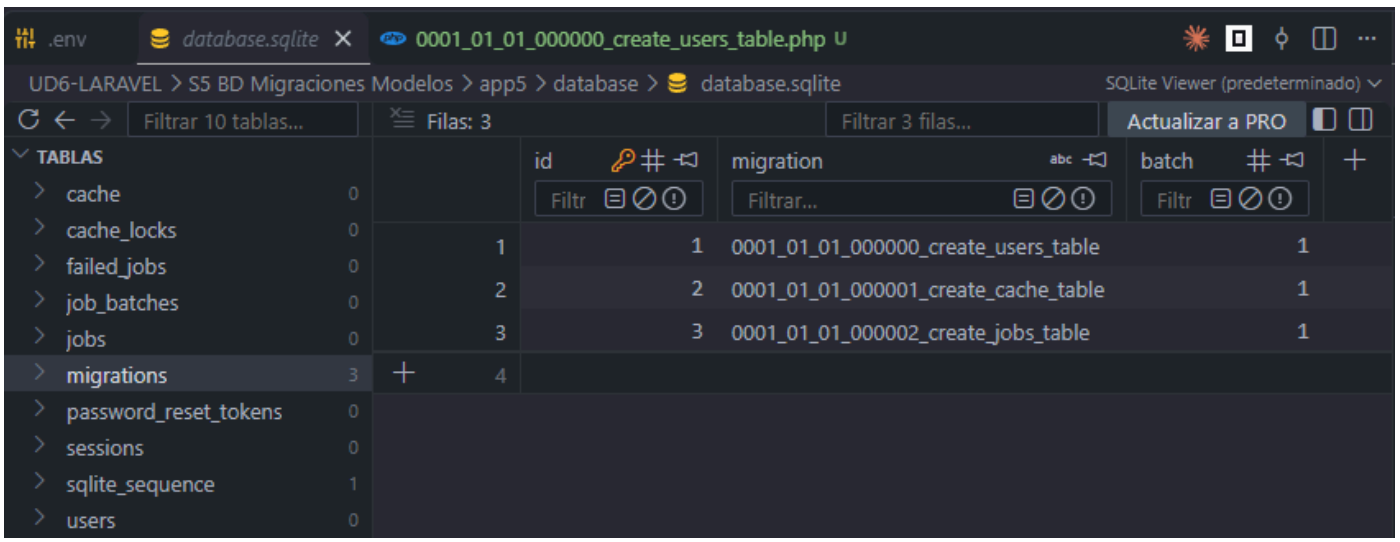
```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique();
            $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
            $table->string('password');
            $table->rememberToken();
            $table->timestamps();
        });
```

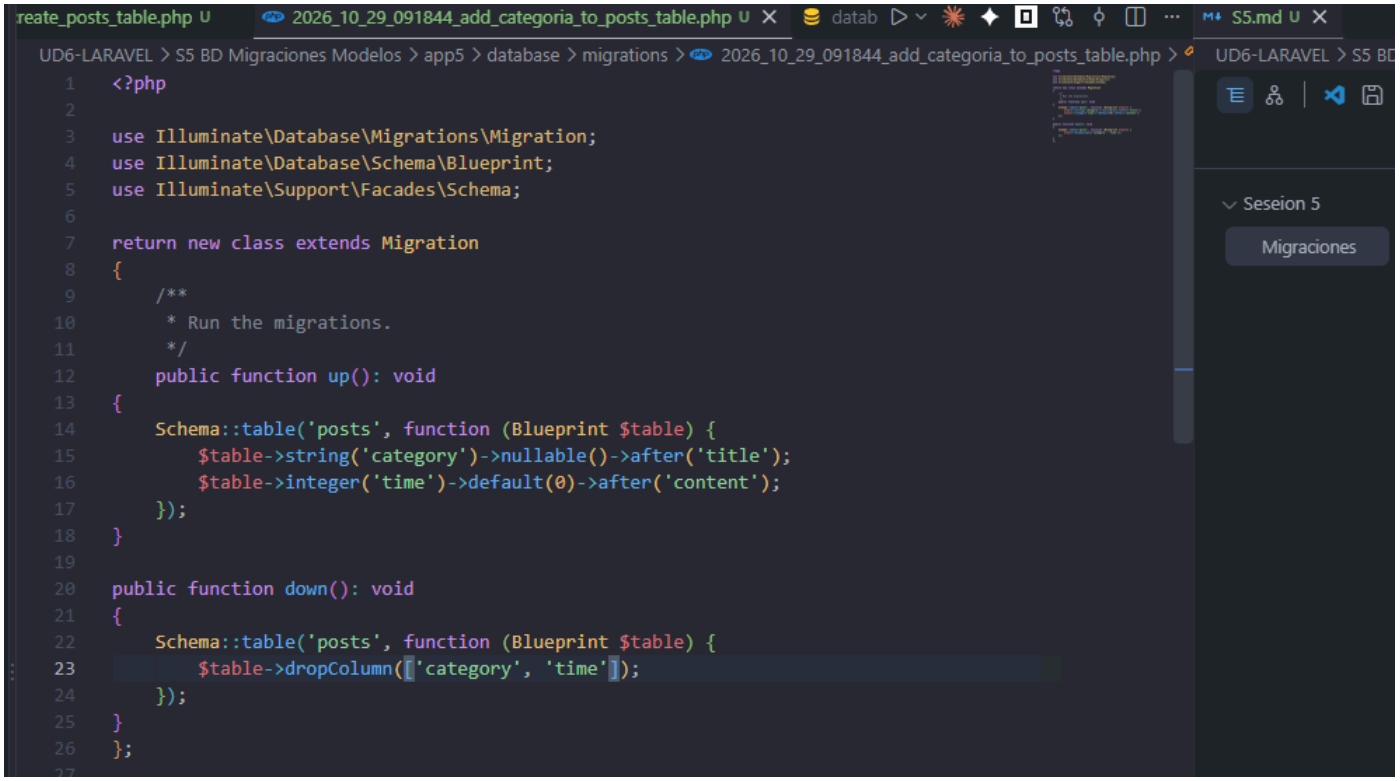
```php
    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('users');
        Schema::dropIfExists('password_reset_tokens');
        Schema::dropIfExists('sessions');
    }
};
```

Laravel lleva un registro de las migraciones que se han ejecutado.



# Modificar tablas existentes

- php artisan make:migration add_(nombre tabla)




# Cambiar el tipo de columna

# Renombrar y eleminar columnas

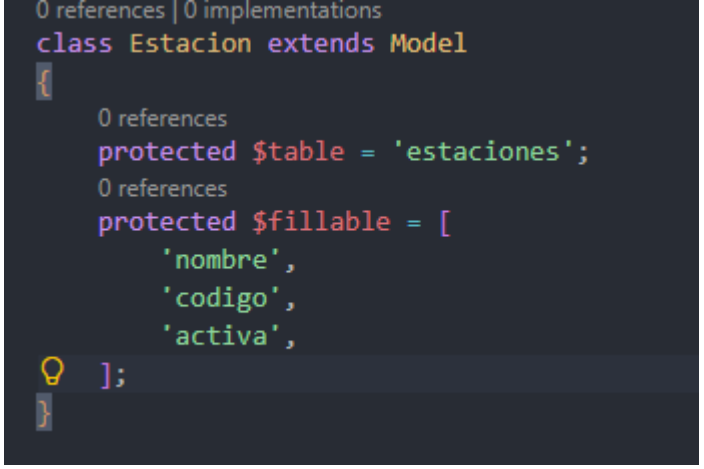
# Modelos

Podemos crear modelos usando el comando:

'php artisan make:model Estacion'

Opciones que se pueden añadir (-m migraciones, -f genera una factoria o -s que crea un seeder)

# Asignación masiva y `$fillable`



```
0 references | 0 implementations
class Estacion extends Model
{
    0 references
    protected $table = 'estaciones';
    0 references
    protected $fillable = [
        'nombre',
        'codigo',
        'activa',
    ];
}
```

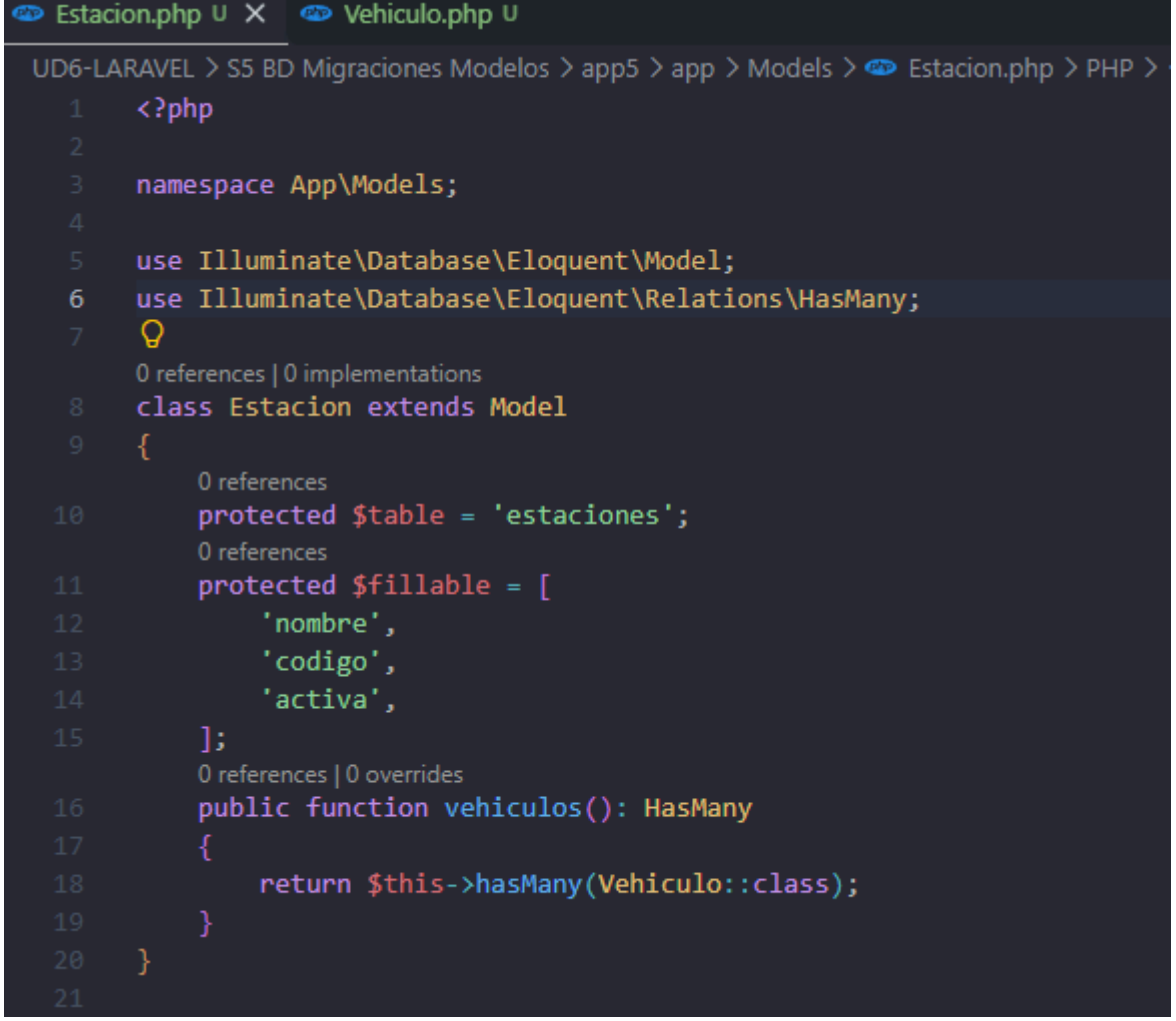


```
public function up(): void
{
    Schema::create('estaciones', function (Blueprint $table) {
        $table->primary('codigo');
        $table->string('nombre');
        $table->boolean('activa')->default(true);
        $table->timestamps();
    });
}
```

La alternativa `$guarded` define campos protegidos.

# Relaciones entre modelos

Una clave foránea relaciona registros en la base de datos.




Las funciones de relacion estaran dentro del modelo, esta funcion nos dara una clase vehiculo.

## Relación inversa: `belongsTo`

UD6-LARAVEL > S5 BD Migraciones Modelos > app5 > app > Models > Vehiculo.php > PHP Intelep

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;

1 reference | 0 implementations
class Vehiculo extends Model
{
    0 references
    protected $table = 'vehiculos';
    0 references
    protected $primaryKey = 'codigo';

    0 references
    protected $fillable = [
    'estacion_id',
    'modelo',
    'tipo',
    'disponible',
];
0 references | 0 overrides
public function estacion(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(Estacion::class);
    }
}
```

`belongsTo()` indica que la tabla actual (`vehiculos`) contiene la clave foránea que apunta al modelo relacionado (`Estacion`).

# Proyecto autoevaluable.

Hemos creado la migracion --> Requiere revision para ello usamos primero el comando 'php artisan make:migration add_requiere_revision_to_vehiculos_table'

Actualizamos up() y down().

```php
public function up(): void
    {
        Schema::table('vehiculos', function (Blueprint $table) {
            $table->boolean('requiere_revision')->default(false);
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
```

```php
    public function down(): void
    {
        Schema::table('vehiculos', function (Blueprint $table) {
            $table->dropColumn('requiere_revision');
        });
    }
```

Actualizamos el $fillable de vehiculo.

```php
    0 references
    protected $fillable = [
    'estacion_id',
    'modelo',
    'tipo',
    'disponible',
    'autonomia_km',
    'requiere_revision',
];
```

Usamos tinker para crear los nuevos datos que queremos guardar para que luego los mostremos en la vista.

Por ultimo, cambiamos la vista para poder ver los cambios.

index.blade.php U | Estaciones de movilidad | Vehiculo.php U

UD6-LARAVEL > S5 BD Migraciones Modelos > app5 > resources > views > estaciones > index.blade.php > html > body

```
2   <html lang="es">
15  <body>
19          <article>
20              <h2>{{ $estacion->nombre }}</h2>
21              <p>Código: {{ $estacion->codigo }}</p>
22              <p class="{{ $estacion->activa ? 'estado' : 'estado inactivo' }}">
23                  {{ $estacion->activa ? 'Activa' : 'Inactiva' }}
24              </p>
25              <h3>Vehículos</h3>
26              <ul>
27                  @forelse ($estacion->vehiculos as $vehiculo)
28                      <li>
29                          {{ $vehiculo->modelo }} · {{ $vehiculo->tipo }} ·
30                          {{ $vehiculo->disponible ? 'Disponible' : 'No disponible' }} ·
31                          Autonomía: {{ $vehiculo->autonomia_km ?? 'Sin indicar' }} km
32                          @if ($vehiculo->requiere_revision)
33                                  · <strong class="inactivo">Requiere revisión</strong>
34                          @endif
35                      </li>
36                  @empty
37                      <li>Esta estación todavía no tiene vehículos.</li>
38                  @endforelse
39              </ul>
40          </article>
41      @empty
42          <p>No hay estaciones registradas.</p>
43      @endforelse
44  </body>
45  </html>
```

## Estaciones de movilidad

### Estación de prueba

Código: TEST-01

**Activa**

#### Vehículos

- Bicicleta urbana · bicicleta · Disponible · Autonomía: Sin indicar km
- Patinete eléctrico · patinete · No disponible · Autonomía: 25 km · **Requiere revisión**

# Proyecto Dispositivos

UD6-LARAVEL > S5 BD Migraciones Modelos > dispositivos > database > migrations > 2026_11_03_122212_create_mobiles_table.php

```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('mobiles', function (Blueprint $table) {
            $table->unsignedBigInteger('codigo')->primary();
            $table->string('marca', 160);
            $table->string('modelo', 40);
            $table->string('sistema_operativo', 40);
            $table->unsignedSmallInteger('almacenamiento_gb');
            $table->string('imei', 15)->unique();
            $table->decimal('precio', 9, 2)->default(0);
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
```

```php
return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('computers', function (Blueprint $table) {
            $table->unsignedBigInteger('codigo')->primary();
            $table->timestamps();
            $table->string('marca', 30);
            $table->string('modelo', 180);
            $table->string('procesador', 100);
            $table->unsignedSmallInteger('ram_gb');
            $table->decimal('precio', 9, 2)->default(0);
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('computers');
    }
};
```

# Editar los modelos

UD6-LARAVEL > S5 BD Migraciones Modelos > dispositivos > app > Models > Computer.php

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

0 references | 0 implementations
class Computer extends Model
{
    0 references
    protected $primaryKey = 'codigo';

    0 references
    public $incrementing = false;

    0 references
    protected $keyType = 'int';

    0 references
    protected $fillable = [
        'codigo',
        'marca',
        'modelo',
        'procesador',
        'ram_gb',
        'precio',
    ];
}
```

UD6-LARAVEL > S5 BD Migraciones Modelos > dispositivos > app > Models > Mobile.php > PHP Intelephense > Mo

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

0 references | 0 implementations
class Mobile extends Model
{
    0 references
    protected $primaryKey = 'codigo';

    0 references
    public $incrementing = false;

    0 references
    protected $keyType = 'int';

    0 references
    protected $guarded = [
        'codigo',
        'imei',
    ];
}
```

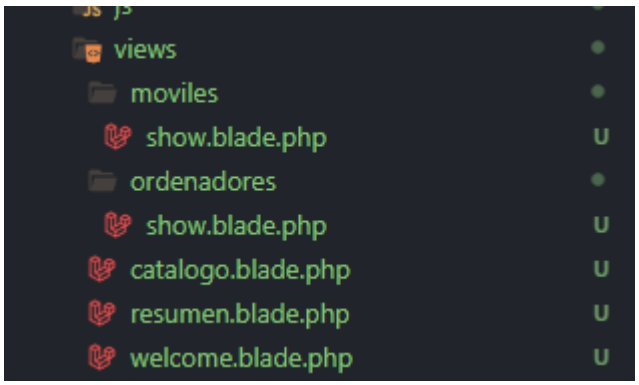
# Crear registros de cada modelo en routas

```php
<?php

use App\Models\Computer;
use App\Models\Mobile;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

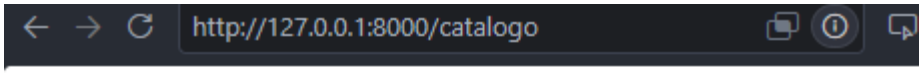
Route::get('/catalogo', function () {
    $computers = [
        [
            'codigo' => 101,
            'marca' => 'Lenovo',
            'modelo' => 'ThinkBook 14',
            'procesador' => 'Intel Core i5',
            'ram_gb' => 16,
            'precio' => 599.90,
        ],
        [
            'codigo' => 102,
            'marca' => 'HP',
            'modelo' => 'ProBook 450',
            'procesador' => 'Intel Core i7',
            'ram_gb' => 16,
            'precio' => 780.00,
        ],
        [
            'codigo' => 103,
            'marca' => 'ASUS',
            'modelo' => 'Vivobook 15',
```

# Crear las vistas




# Comprobar funcionamiento

Hemos comprobado todas las rutas




# Catálogo de dispositivos

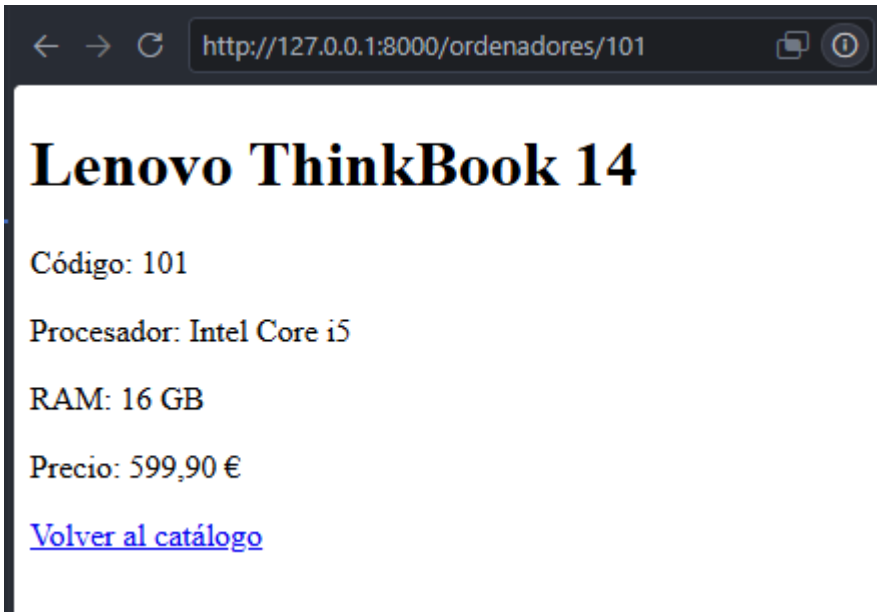
## Ordenadores

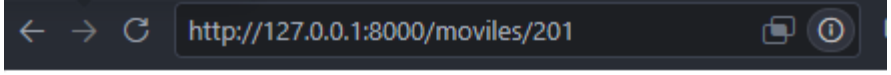
### Lenovo ThinkBook 14

Código: 101

Procesador: Intel Core i5

Memoria RAM: 16 GB






# Samsung Galaxy A56

Código: 201

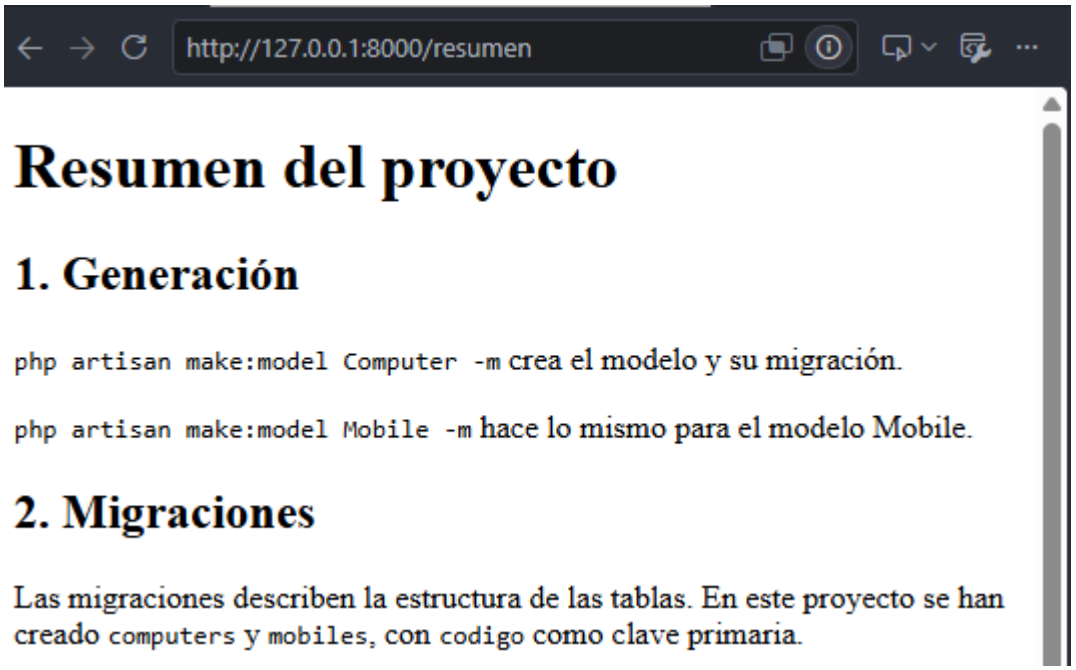
Sistema operativo: Android

Almacenamiento: 256 GB

IMEI: 356789012345671

Precio: 479,00 €

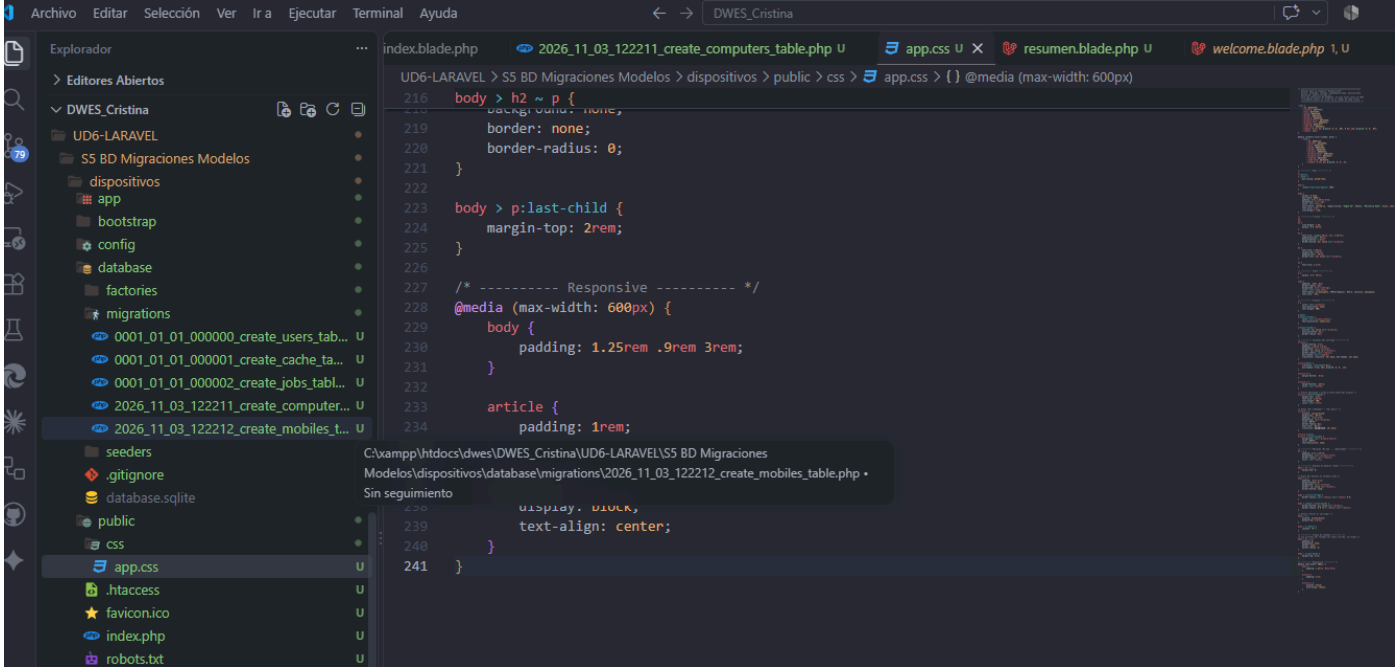
Volver al catálogo




## Cambiar la vista con css

Creamos dentro de la carpeta public la carpeta CSS y dentro de ella el archivo app.blade.

Despues, colocaremos dentro del "head" de cada vista el link: "link rel='stylesheet' href='{{ asset('css/app.css') }}"


Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar Terminal Ayuda
DWES_Cristina
Explorador
Editores Abiertos
DWES_Cristina
UD6-LARAVEL
S5 BD Migraciones Modelos
dispositivos
app
bootstrap
config
database
factories
migrations
0001_01_01_000000_create_users_tab... U
0001_01_01_000001_create_cache_ta... U
0001_01_01_000002_create_jobs_tabl... U
2026_11_03_122211_create_computer... U
2026_11_03_122212_create_mobiles_t... U
seeders
.gitignore
database.sqlite
public
css
app.css U
.htaccess U
favicon.ico U
index.php U
robots.txt U
index.blade.php
2026_11_03_122211_create_computers_table.php U
app.css U
resumen.blade.php U
welcome.blade.php 1, U
UD6-LARAVEL > S5 BD Migraciones Modelos > dispositivos > public > css > app.css > { } @media (max-width: 600px)
C:\xampp\htdocs\dwes\DWES_Cristina\UD6-LARAVEL\S5 BD Migraciones Modelos\dispositivos\database\migrations\2026_11_03_122212_create_mobiles_table.php • Sin seguimiento
216 body > h2 ~ p {
219 border: none;
220 border-radius: 0;
221 }
223 body > p:last-child {
224 margin-top: 2rem;
225 }
227 /* ---------- Responsive ---------- */
228 @media (max-width: 600px) {
229 body {
230 padding: 1.25rem .9rem 3rem;
231 }
233 article {
234 padding: 1rem;
239 text-align: center;
240 }
241 }


S5.md M
Catálogo de dispositivos
http://127.0.0.1:8000/catalogo
Catálogo de dispositivos
Ordenadores
Lenovo ThinkBook 14
Código: 101
Procesador: Intel Core i5
Memoria RAM: 16 GB
Precio: 599,90 €
Ver ordenador
HP ProBook 450
Código: 102
Procesador: Intel Core i7
Memoria RAM: 16 GB